



《软件测试》

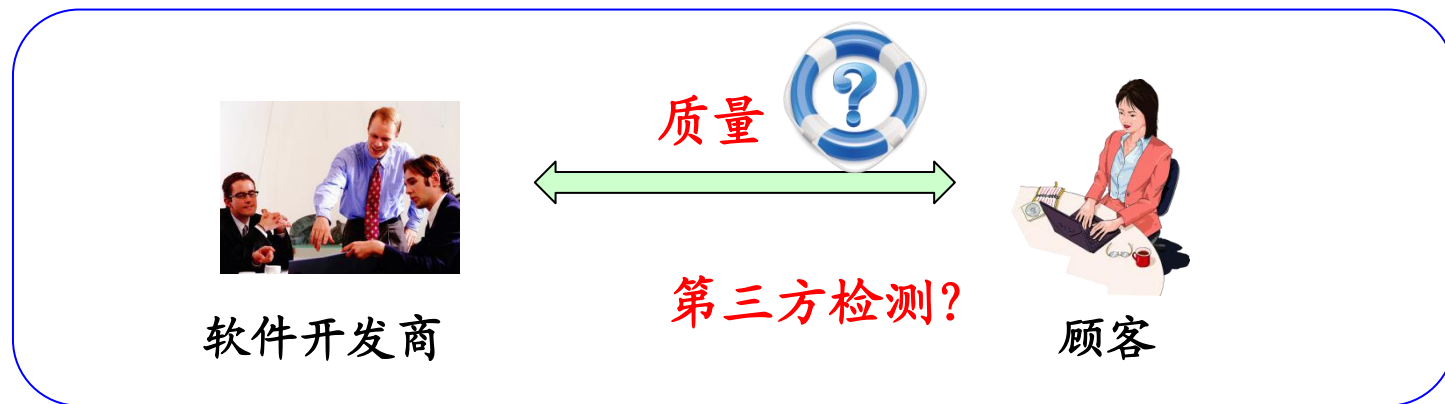
第九章 第三方测试

授课人：高利鹏

日期：2025年12月24日



问题引入



目 录

CONTENTS

01

基本概念

02

测试过程

03

测试实例

04

小结

学习目标

- ◆ 理解第三方测试的概念
- ◆ 掌握第三方测试的基本过程

目 录

CONTENTS

01

基本概念

02

测试过程

03

测试实例

04

小结

基本概念

第三方测试的概念

第三方测试是指独立于软件开发方和用户方之外的测试组织实施的测试。第三方测试也称为独立测试，它有独立的验证和确认活动。在模拟用户真实应用的环境下，进行软件确认测试。



第三方测试工作主要包括需求分析审查、设计审查、代码审查、单元测试、功能测试、性能测试等（十余）项。

基本概念

第三方测试的应用现状

在一些重要的计算机软件应用领域，如金融、安全、航空、航天，以及军事等方面，已经有不少用户开始实施测试规定，要求第三方测试，并逐步将软件测试通过合同关系委托给第三方承担。



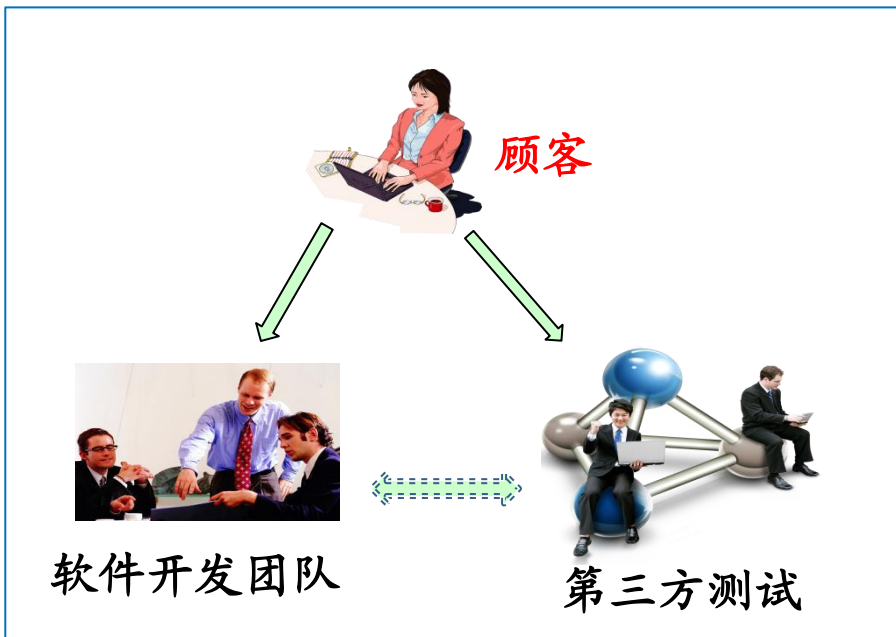
基本概念

第三方测试的意义

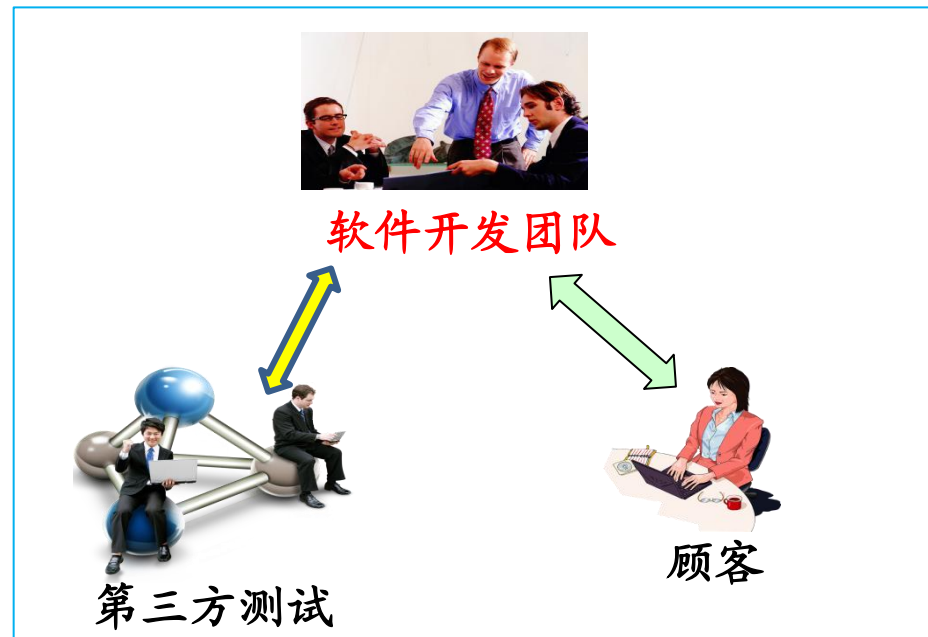
- **客观性**：第三方测试机构相对独立于软件的开发方与使用方，可以比较客观地开展工作。在测试中能抱着客观的态度，可以使其工作有更充分的条件按测试要求去做。
- **专业性**：独立测试作为一种专业工作，在长期的工作过程中势必能够积累大量的实践经验，形成自己的专业优势。同时，软件测试也是技术含量很高的工作，需要有专业队伍加以研究，并进行工程实践。专业化分工是提高测试水平、保证测试质量、充分发挥测试效用的必然途径。
- **权威性**：由于专业优势，独立的第三方测试工作形成的测试结果更具信服力。由专业化的独立机构实施的全面的、规范化的测试更具公正性和权威性。

基本概念

第三方软件测试的模式



模式一 客户主导的测试模式



模式二 开发团队主导的测试模式

基本概念

第三方软件测试的定义与实施主体

- 由开发者和用户以外的第三方进行的软件测试，其目的是为了保证测试的客观性。

- **狭义：独立的第三方测试机构**

如：国家级软件评测中心，各省软件评测中心，
有资质的软件评测企业

中国软件评测中心



- **广义：非本软件的开发人员**

如：QA部门人员测试、公司内部交叉测试

我是软件质量
和开发过程的
监理！



基本概念

● 第三方软件测试相关概念比较

- 开发方测试:

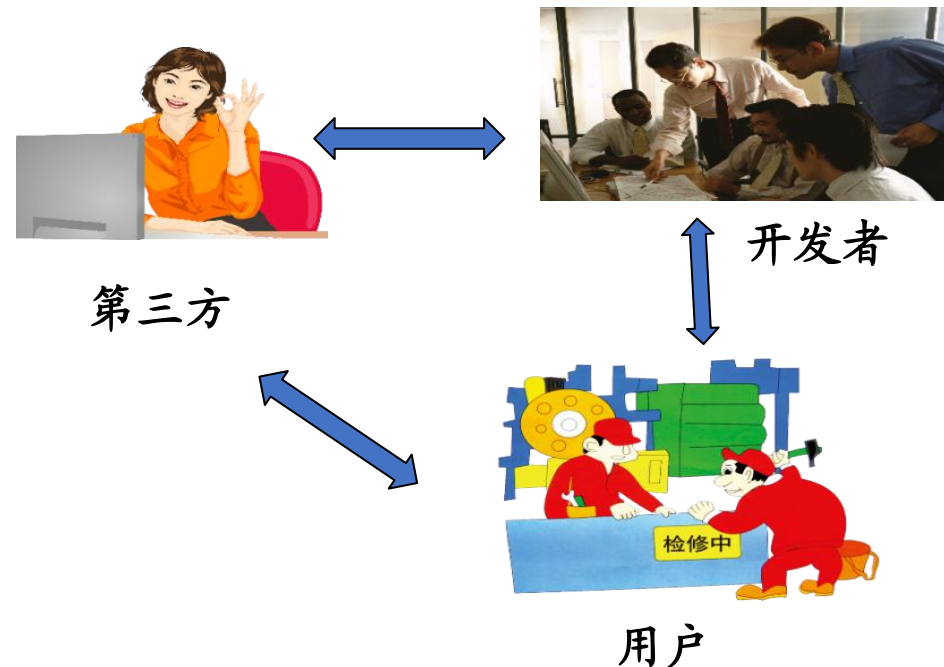
思维定势、心理因素、利益驱动

- 用户测试:

很难进行全面的功能性测试，其他的性能、并发等方面的测试比较困难

- 外包测试:

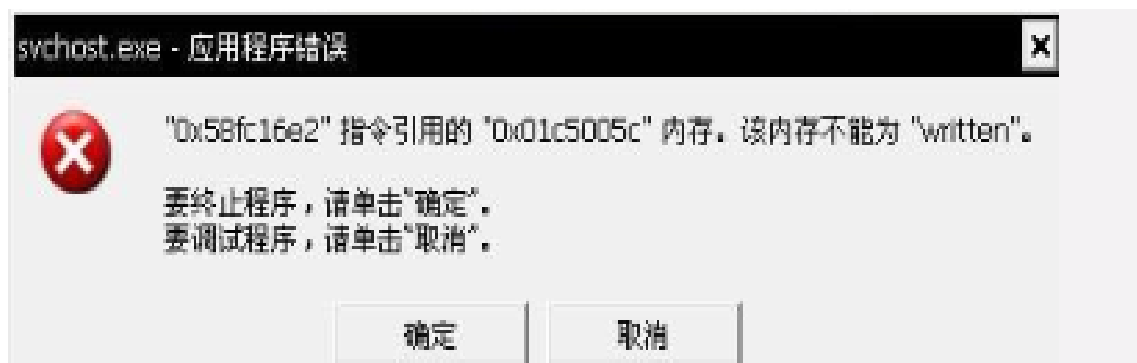
利益不同，外包测试代表着开发团队的利益



基本概念

第三方测试的职责

- 验证软件是否符合需求和设计
- 检测软件缺陷
- 对软件缺陷进行分类分析，将分析结果反馈给开发人员以改进软件过程管理



基本概念

第三方软件测试的涵盖测试范围

➤ 测试阶段

- 集成测试
- 系统测试
- 验收测试

主要方法:

- 黑盒测试为主
- 手工+自动

单元测试通常由
开发方实施!

➤ 常见测试内容

软件:

- 功能性
- 易用性
- 容错性
- 安全性
- 性能

文档: 正确性与一致性

目 录

CONTENTS

01

基本概念

02

测试过程

03

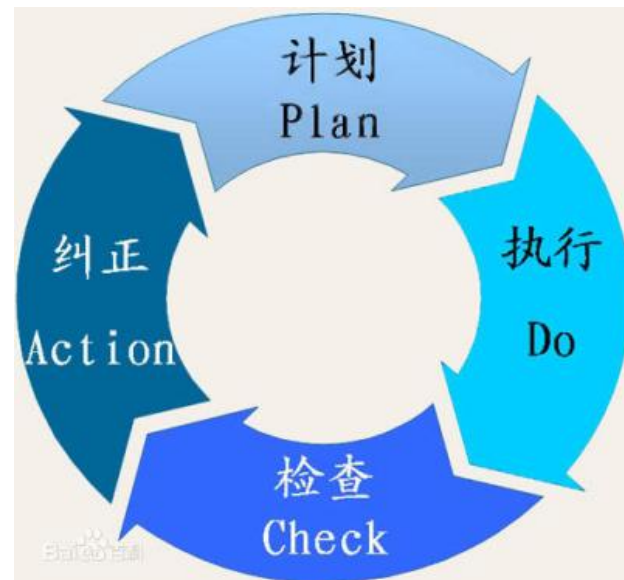
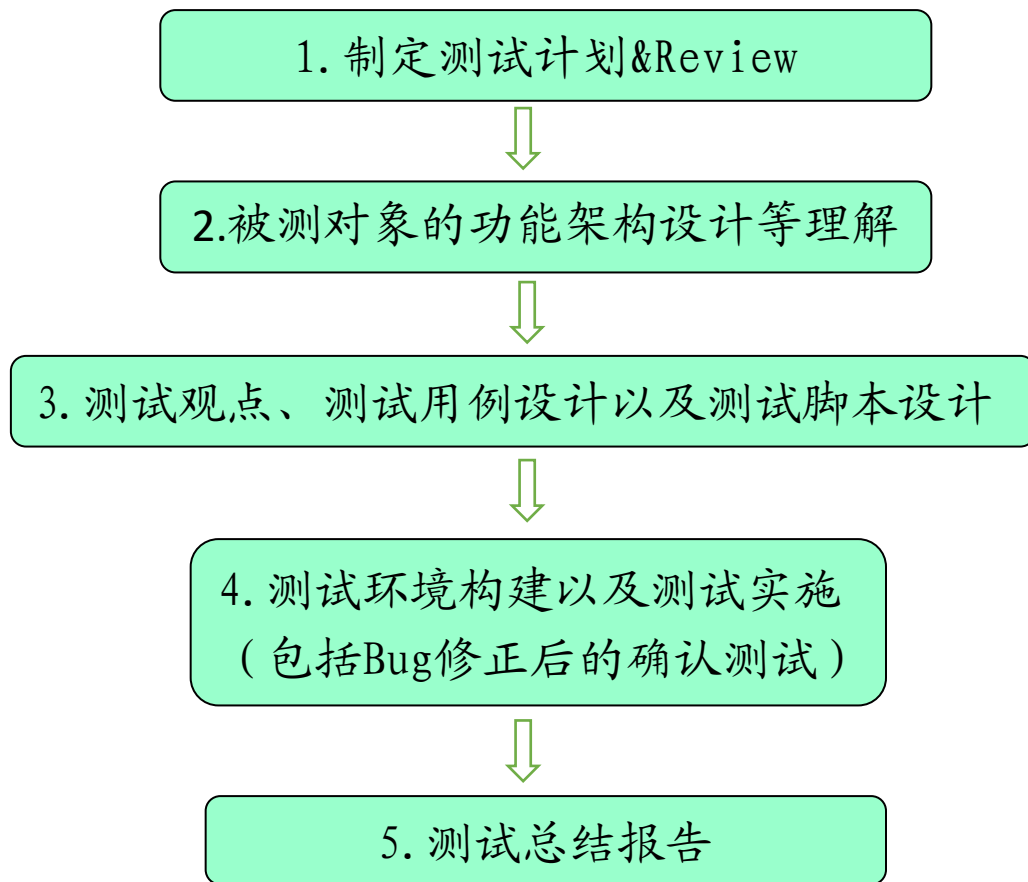
测试实例

04

小结

测试过程

● 测试流程



测试过程

(1) 制定测试计划

- 测试对象的功能概要
- 测试环境 (软件+硬件+网络)
- 测试范围 (功能范围、代码规模、设计书页数)
- 宏观测试观点
- 测试工具

测试指标

- 预计实施的测试用例数目
- 预计发现的BUG数目
- 测试工数的预估
- 整体测试日程表

研究热点之一：
软件缺陷预测
(缺陷模块、缺陷数目、
缺陷修复工数等)

测试过程

(2) 测试观点设计与Review的要求

- 测试数据设计是否合理(等价类划分, 因果图法等)
- 预期测试结果是否正确
- 各种条件组合是否考虑
- 自动化测试用的脚本是否正确

研究热点之一:
软件测试用例自动生成、优化与
选择等技术

通用测试观点			
编号	GUI测试	编号	非GUI测试
1	GUI总体测试	1	命令行测试
2	菜单栏测试	2	注册表测试
3	工具栏测试	3	兼容性测试
4	状态栏测试	4	等价类测试
5	导航栏测试	5	帮助文件测试
6	树控件测试	6	系统时间测试
7	静态文本框测试	7	网络通信测试
8	编辑框测试	8	配置和安装测试
9	IP关联测试	9	国际化相关测试测试
10	单选控件测试	10	DLL测试
11	复选控件测试	11	多进程和多线程测试
12	下拉控件测试	12	性能、负载和压力测试
13	列表控件测试	13	64位系统的测试
14	按钮控件测试	14	C#语言相关软件测试
15	Spin控件测试	15	数据库测试
16	Tab 控件测试	16	安全性测试
17	时间相关控件	17	
18	进度控件测试	18	
19	画图界面测试	19	
20	鼠标操作测试	20	
21	键盘操作测试	21	
22	文件相关测试	22	
23	消息提示框		
24	分页控件		
25	属性页面测试		
26	Web 页面测试		

测试过程

(3) 实施过程中的故障处理

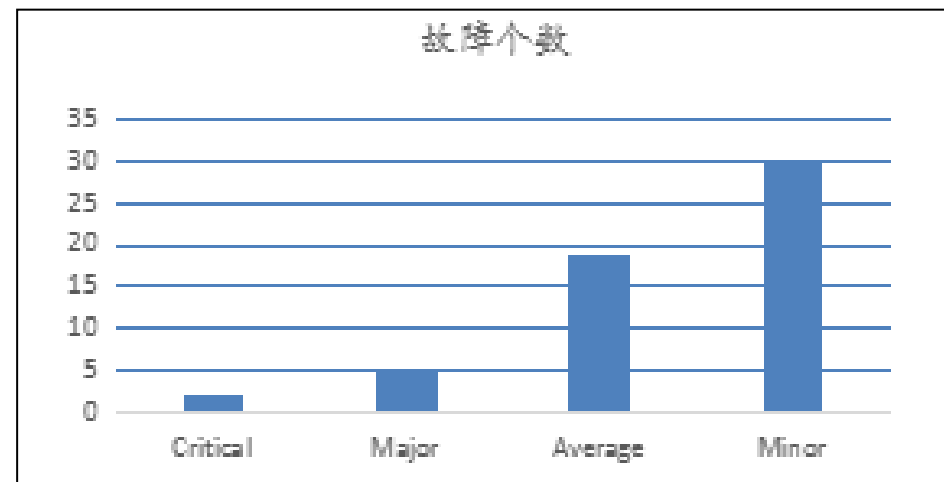
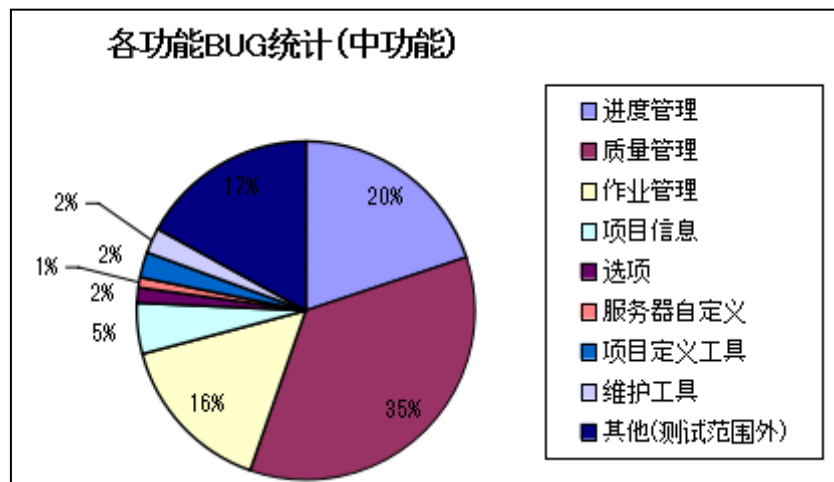
- 每天及时记录测试过程，包括测试用例执行状况、故障录入以及故障状态更新
- 根据与委托方的协议给开发部门提交测试发现的问题点
 - 定时(每日/周/月)提交
 - 测试完成后一次性提交
- BUG修正后的确认测试
 - 每个问题点至少要展开5-10测试项测试

测试过程

(4) 测试总结报告（给开发方）

- 测试整体情况说明性文档
- 测试整体结果分析：例如缺陷严重程度，在各个功能的分布状况等，缺陷的分类分析
- 软件质量方面的改善建议
- 测试指标 (BUG检测率等)

研究热点之一：
缺陷自动分类、
缺陷数据挖掘



(4) 测试总结报告（给第三方测试）

- 主要分析测试过程中的不足、原因以及改善的方法
- 总结本次测试比较成功的地方

2) 测试项做成

▲ 问题点：在测试报告书中进行过滤时，经常出现过滤不了

▲ 原因：在测试报告书中存在空行

▲ 对策：

1. 写测试报告书时如果有空行，就删掉。
2. 贴图时，在图片所在格子里输入空格。

3) 环境配置方面

▲ 问题点：这次环境配置花费了大量的时间(预定：17工时 实际：67.5工时)

▲ 原因：

① 本身对于系统环境不熟悉。曾经学习过Send Mail的配置，却没有具体操作过，而本次测试同样是邮件服务程序。所以，想着两个软件对于系统环境要求相同，一开始就忙着配置DNS。结果也没有用上(和项目确认后，发现通过修改hosts文件和IE的代理设置，同样能达到需求，而并不需要配置DNS)

② 项目组给的帮助手册中，关于环境配置部分描述的不清楚。

③ 项目组提供的安装包不稳定，且提交包的频度过高(接近于每天一换，这在之前的PD测试中好像也出现过)

▲ 对策：

① 对于前两个问题，一方面，当然还是需要大家在工作之余，继续学习相关知识、积累经验。另一方面，当环境配置、操作方法不明时，提早与项目进行沟通，不要影响到后期进度(类似问题，最好电话交流)

② 在与项目进行沟通的基础上，最好在我们完成一轮测试之后，再提交修改后的物件(此次，测试后期已经这么做了，可以比计划早的跑完测试项)

目 录

CONTENTS

01

基本概念

02

测试过程

03

测试实例

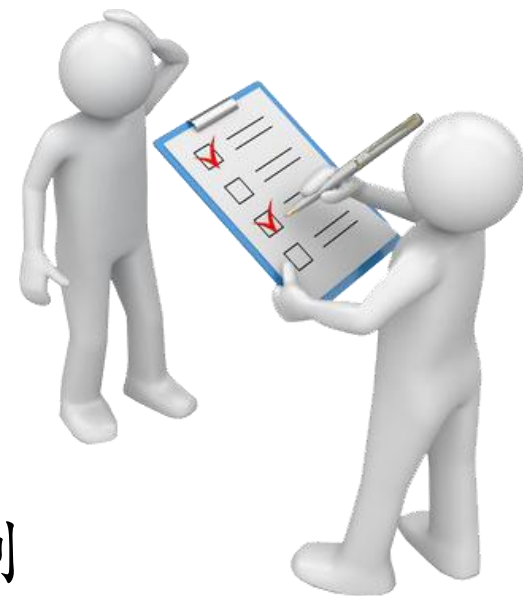
04

小结

测试实例

被测软件SA介绍

- 功能：软件质量数据管理软件 B/S架构
- 开发类型：版本升级(Ver2.1)
- 本次版本升级开发模块：
 - 软件本体：BUG详细数据上传、下载、显示和控制
 - 外部工具：数据导入导出，BUG管理数据自定义



本次版本升级开发规模：7.5KL，其中本体4.5KL，外部工具3.0KL

测试实例

● 测试流程回顾

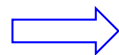


测试实例

1、测试计划（1）

- 测试对象描述：软件开发方负责人等信息、软件功能概述
- 测试环境：服务器、客户端的软硬件
- 测试范围以及规模：被测功能和范围描述
- 测试观点：正常系和异常系
- 自动化测试工具：QTP
- 测试每个阶段的具体日程和工时计划

SA项目的
日程表：



- */02/22 ~ */02/23：制定测试计划
- */02/22 ~ */02/29：理解被测软件
- */02/30 ~ */03/08：完成测试观点、测试项目以及 Review
- */03/09 ~ */03/14：测试实施
- */03/15 ~ */03/16：测试问题点确认和确认测试
- */03/26 ~ */03/27：数据收集以及完成测试报告

测试实例

1、测试计划 (2)

- 测试工作分配

- 按照作业内容划分
- 每个功能点的计划测试用例数（例平均测试密度：50个/KL）

根据开发部门提示每个子功能的重要度不同进行覆盖率的设定

本例：高的模块：60个/KL 其余50个/KL

- 测试指标

- 预计检出BUG数目
- 测试工数的预估

根据测试团队的历史经验，根据新开发还是改造开发，测试开始阶段不同查错率也不同。本例：ST以后 0.5个/KL

测试效率, 根据项目类型不同有所变化: 如
总工数 = 规模 * 30-50L/人H
本例：按照 40L/人H

测试实例

2、理解被测对象

— 理解依据:

必备：功能设计书、历史软件的说明书/帮助文件

本次测试的软件和相关模板文件(导入导出数据用)

数据库构建的SQL脚本

可选：需求分析书、详细设计书、历史版本的软件、

开发团队的测试观点、用例以及测试报告



测试团队

提问日	提问者	状态	提问内容	回答内容	回答者	回答日
*2/23	***	Open	BUG管理自定义的处理过程中，需要读取“第二开发部标准BUG管理”中名为“输入选择值”的sheet。已给的第二开发部标准BUG管理中，并没有该sheet，请提供。谢谢！	已经隐藏 可以选择“格式”->“工作表”->“取消隐藏”来查看隐藏的表	***	*2/24
*2/23	***	Open	“BUG详细信息”画面中，所有的bug是以什么进行排序的呢？与登录的先后顺序有关，还是与project名有关？	是按照数据库中的指定的表示顺序表示的	***	*2/24

电话、邮件、QQ等交流的Q&A表



开发团队

测试实例

3、测试观点、测试用例生成以及测试脚本生成

- 顺序:

初步完成测试观点 -> Review 测试观点 -> 修改测试观点

-> 依据观点初步完成测试用例 -> Review测试用例

->修改测试用例 (测试用例的Review和修改可能循环多次)

- 测试观点形式:

- 单独一维列表
- 单独矩阵(二维列表)
- 测试用例文件的各级标题

- 测试用例:

- EXCEL格式的测试用例
- QTP脚本
- 导入导出用例数据文件

测试实例

● 本实例中的部分测试观点

- 基本功能是否正常可以运行
- 各个消息显示是否正确
- 各个画面的显示、菜单等项目是否正确
- 文件上传、下载等的组合是否正确
- 性能是否可以接受
- 对已有的project是否可以继续导入导出
- 文件格式不正确、文件异常时处理是否正确
- 数据库异常时，处理是否正确

项数	大项目	小项目	Check Point	确认栏 (O/Δ/-)	备注
1	记入方法	测试条件/数据	测试条件和测试数据描述的是否很具体		
2			测试条件能否实现		
3			测试数据是否为可实现的数据		
4		操作步骤	操作步骤写的是否详细		
5			如果使用工具，测试时对工具的操作步骤以及操作时必要的参数是否写的具体		
6			操作步骤是否为一般常规的操作顺序		
7			操作步骤是否和式样描述的一致		
8		预期结果	预期结果（消息，画面，文件格式等）是否与式样书一致		
9			表示消息的时候，预期结果消息的内容是否详细写出		
10			预期结果是数据表示时，是否是根据测试条件和测试数据计算出的具体值		
11			是性能测试项目时，是否明确描述了表示性能的数据		
12	测试项目	测试内容	是否对所有的功能点都作了测试项目		
13			测试内容的描述是否恰当		
14			测试项目数与开发文档或测试计划中的内容是否一致		
15			每个测试项目相关的测试数据，测试条件和预期结果是否都存在		
16			测试项目的做成日和做成者是否正确记录		
17			是否描述了必要的环境设定		
18			测试结果合格与否的判定基准是否具体描述		
19			输入输出条件是否具体描述		
20			是否有正常输入数据范围内的中间值		
21			是否有正常输入数据范围的边界值（最大值）		
22			是否有正常输入数据范围的边界值（最小值）		
23			是否存在正常范围内距边界值很近的值		
24			是否存在异常范围内距边界值很近的值		
25			是否考虑了反复循环处理		

Review要点

测试实例

● 测试观点和用例示例

- 参考开发部门的测试观点

大功能	中功能	小功能	重要度	发送邮件	自定义项目	边界值	大量数据	导入
***	***	***	◎	-	-	-	-	-
		***		-	***-*** No.02-3	***-*** No.02-3	***-*** No.02-4	***-*** No.02-5
		***		-	-	***-*** No.03-3	-	-
		***		-	-	-	-	-
	***		△	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

测试实例

● 测试观点和用例示例

— 参照**第三方测试**的测试观点

项目	测试条件/数据	操作内容	预想结果	测试类型	测试结果	故障编号	增加测试项数目	测试者	初次测试日期	NG项确认结果	NG项确认者	NG项确认日期
	整体											
	禁止多次启动											
1	执行\$INSTALLPATH%bin%***.exe程序		该工具可以正常启动	正常系	OK			**	*			
2	变换工具 已经启动状态下	再次执行 \$INSTALLPATH%bin%***.exe 程序	该工具没有被再次启动	正常系	OK			**	*			
3	变换工具 已经启动状态下	点击*** 按钮	*** 功能画面正常显示出来	正常系	OK			**	*			
	画面確認											

测试实例

4、测试环境搭建和测试实施

— 测试环境搭建:

- 干净的测试环境
- OS以及其他软件的兼容性
- 尽可能不依赖与开发团队进行独立搭建



— 测试实施:

- 保持对测试现象的敏感性
- 温习易出错的常见测试问题
- 及时/定时与开发团队对测试结果进行确认



测试实例

5、测试总结

- 数据统计：实际测试用例数目、工时、
检出问题点分类整理等
- 完成检查报告书
整体结果：测试范围、检出问题点数目、模块分布、
重要度分布等；重要问题点列表；对开发部门的建议；
测试数据说明[测试日程工时、BUG密度、测试覆盖率等])
- 完成反省报告书（失败点/成功点）
- 积累测试经验文档

测试实例

- 检查报告书中的部分测试结果数据

BUG级别	数目
1级	1
2级	3
3级	6
4级	3
合计	13

测试数据	数值
测试人员	3人
投入工时	201人时
测试网络度	$497/7.5=66$ 项/KL
做成测试项目数	497项
摘出BUG数	13个

测试实例

● 反省报告和测试经验积累文档

1) 搭建环境

▲ 问题点1: 环境安装花费了不该花费的时间

▲ 原因:

安装SQL时, 选择了默认的Windows认证安装, 使得SQL的用户登录不了iChiaro。

▲ 对策:

搭建SQL环境时, 如果没有特别说明使用哪一种认证方式安装时, 最好选择混合认证安装SQL。

项数	大项目	小项目	Check Point	确认栏 (○/△/-)	备注
1	记入方法	测试条件/数据	测试条件和测试数据描述的是否很具体		
2			测试条件能否实现		
3			测试数据是否为可实现的数据		
4		操作步骤	操作步骤写的是否详细		
5			如果使用工具, 测试时对工具的操作步骤以及操作时必要的参数是否写的具体		
6			操作步骤是否为一般常规的操作顺序		
7			操作步骤是否和式样描述的一致		
8		预期结果	预期结果(消息, 画面, 文件格式等)是否与式样书一致		
9			表示消息的时候, 预期结果消息的内容是否详细写出		
10			预期结果是数据表示时, 是否是根据测试条件和测试数据计算出的具体值		
11			是性能测试项目时, 是否明确描述了表示性能的数据		

编号	GUI测试	编号	非GUI测试	编号	测过的软件	编号	软件测试经验与教训
1	GUI总体测试	1	命令行测试	1		1	测试员的角色
2	菜单栏测试	2	注册表测试	2		2	按测试员的方式思考
3	工具栏测试	3	兼容性测试	3		3	测试手段
4	状态栏测试	4	等价类测试	4		4	程序错误分析
5	导航栏测试	5	帮助文件测试	5		5	测试自动化
6	树控件测试	6	系统时间测试	6		6	测试文档
7	静态文本框测试	7	网络通信测试	7		7	与程序员交互
8	编辑框测试	8	配置和安装测试	8		8	管理测试项目
9	IP关联测试	9	国际化相关测试测试	9		9	测试小组的管理
10	单选控件测试	10	DLL测试	10		10	软件测试职业发展
11	复选控件测试	11	多进程和多线程测试	11		11	计划测试策略
12	下拉控件测试	12	性能、负载和压力测试	12		12	
13	列表控件测试	13	64位系统的测试	13		13	
14	按钮控件测试	14	C#语言相关软件测试	14		14	
15	Spin控件测试	15	数据库测试	15		15	
16	Tab 控件测试	16	安全性测试	16		16	
17	时间相关控件	17		17		17	
18	进度控件测试	18		18		18	

测试实例

● 测试报告目录(来自网络)

目 录

1. 范围	2	7.2. 测试范围与目的	6
1.1. 系统概述	2	7.3. 测试环境与测试辅助工具的描述	6
1.2. 文档概述	2	7.3.1. 网络拓扑图	6
1.3. 术语和缩写词	2	7.3.2. 硬件环境	6
2. 引用文档	2	7.3.3. 软件环境	6
3. 被测软件的基本概况	2	7.3.4. 测试环境与实际环境的比较	6
4. 测试方法和测试工具	3	7.4. 测试用例与结果	7
4.1. 测试方法	3	7.4.1. 测试用例一:	7
4.2. 测试工具	3	7.4.2. 测试用例二:	8
5. 系统安装与配置测试	3	7.5. 测试数据统计与结论	8
5.1. 测试范围与目的	3	7.5.1. 测试数据统计	8
5.2. 测试环境与测试辅助工具的描述	3	7.5.2. 测试结论	8
5.2.1. 网络拓扑图	3	8. 信息安全测试[可选]	8
5.2.2. 硬件环境	3	9. 可靠性测试[可选]	8
5.2.3. 软件环境	3	10. 测试结果综合评价	9
5.2.4. 测试环境与实际环境的比较	3	11. 附录1: BUG 清单	9
5.3. 测试用例与结果	3	12. 附录2: 测试过程数据摘要	10
6. 系统功能测试	4		
6.1. 被测对象的介绍	4		
6.2. 测试范围与目的	4		
6.3. 测试环境与测试辅助工具的描述	4		
6.3.1. 网络拓扑图	4		
6.3.2. 硬件环境	4		
6.3.3. 软件环境	4		
6.3.4. 测试环境与实际环境的比较	4		
6.4. 测试用例与结果	4		
6.5. 测试数据统计与结论	5		
6.5.1. 测试数据统计	5		
6.5.2. 测试结论	6		
7. 系统性能与稳定性测试	6		

目 录

CONTENTS

01

基本概念

02

测试过程

03

测试实例

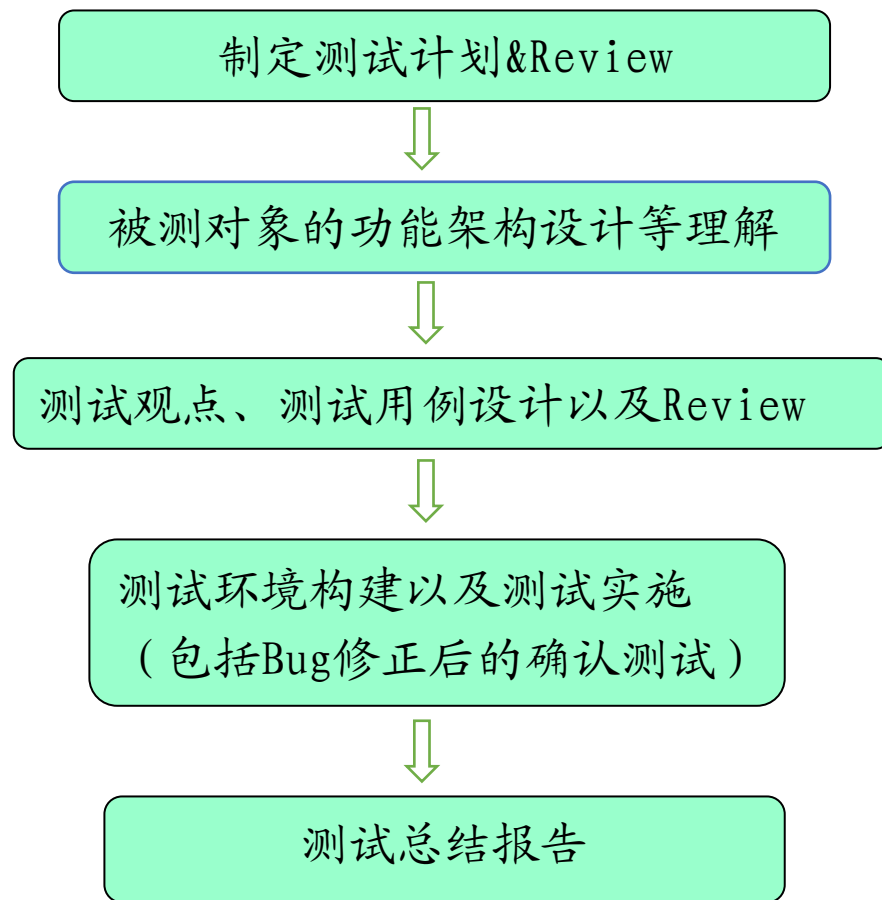
04

小结

小结

这个知识点主要学习内容：

- 第三方测试基本概念
- 第三方测试基本过程
- 第三方软件测试的测试过程实例



习题

1. 什么是第三方测试?
2. 第三方测试的意义和模式?
3. 简述第三方测试的测试过程。